ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La glycémie

PARTIE 03

Rôle du glucagon et du foie

25 min · Partie 3 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 03 · LA GLYCÉMIE

Le glucagon, le foie & la *double régulation*

Tu dors huit heures sans manger, et pourtant ton cerveau continue de consommer du glucose minute par minute : pourquoi ta glycémie ne s'effondre-t-elle pas pendant la nuit ? Cette partie répond avec **4 notions** : le **glucagon** des cellules α, les deux mécanismes de **libération du glucose par le foie** (glycogénolyse et néoglucogenèse), le **foie organe régulateur**, et enfin le **bilan de la double régulation** insuline/glucagon avec sa boucle de rétrocontrôle.

⏱ 25 min 🧬 4 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — La nuit sans manger

01 Notion 1 · cellules_alpha_glucagon — Le glucagon, hormone des cellules α

02 Notion 1 · cellules_alpha_glucagon — Le mécanisme en cas d'hypoglycémie

03 Notion 2 · glycogenolyse et neoglucogenese — Deux voies à ne pas confondre

04 Notion 3 · foie_regulateur — Le foie, organe régulateur central

05 Notion 4 · double_regulation — Bilan : la boucle de régulation

06 Méthode — Les pièges du chapitre

00 MOTIVATION

La nuit sans manger

Faisons un calcul simple. Entre ton dîner d'hier soir et ton petit-déjeuner de ce matin, tu n'as rien mangé pendant — disons — dix heures. Or ton cerveau, qui ne s'arrête jamais, consomme du glucose en continu (environ 120 g par jour pour un adulte !). Tes muscles, ton cœur, tes reins aussi. Sur dix heures de jeûne, c'est donc une quantité considérable de glucose qui a **quitté ton sang**.

Et pourtant, à ton réveil, ta glycémie affiche fièrement ses 0,8-1,0 g/L : pile dans la normale. Aucune hypoglycémie, aucun malaise. Conclusion irrésistible : pendant la nuit, **quelque chose a remis du glucose dans ton sang**. Il a fallu un détecteur (qui a senti que la glycémie baissait), un messager (une hormone), et un fournisseur (un organe plein de réserves). La partie 2 a présenté l'arme du repas : l'insuline. Voici l'arme du jeûne : **le glucagon**, et son organe cible de prédilection : **le foie**.

LE FIL CONDUCTEUR DE LA PARTIE

Comment l'organisme fait-il remonter la glycémie quand elle baisse ? Et comment les deux hormones opposées — insuline et glucagon — se complètent-elles pour maintenir la glycémie autour de 1 g/L, jour et nuit ?

01 NOTION 1 · CELLULES_ALPHA_GLUCAGON

Le glucagon, hormone des cellules α

Retourne au schéma des îlots de Langerhans de la partie 2 : à côté des cellules β (majoritaires) vivent les **cellules α**. Elles fabriquent la deuxième hormone pancréatique, le miroir exact de l'insuline :

📗 DÉFINITION — GLUCAGON

Le **glucagon** est une **hormone sécrétée par les cellules α des îlots de Langerhans du pancréas**, déversée dans le sang en réponse à une **baisse de la glycémie**, et qui **fait remonter la glycémie** en mobilisant les réserves du foie. C'est une hormone **hyperglycémiante**.

Symétrie parfaite avec l'insuline

: insuline — cellules β — sécrétée quand la glycémie monte — effet hypoglycémiant ; glucagon — cellules α — sécrété quand la glycémie descend — effet hyperglycémiant .

Situations déclenchantes : le jeûne (nuit, Ramadan, privation prolongée), l'effort musculaire intense , tout ce qui consomme le glucose du sang sans le réalimenter.

Organes cibles : principalement le foie (c'est là que se trouvent les réserves mobilisables), secondairement le tissu adipeux.

⚠️ VOCABULAIRE : GLUCAGON ≠ GLUCOSE ≠ GLYCOGÈNE

Trois mots voisins, trois réalités différentes : le **glucose** est le sucre du sang ; le **glycogène** est la macromolécule de réserve du foie et des muscles ; le **glucagon** est l'*hormone* qui commande la transformation du second en premier. Écrire « le glucagon est stocké dans le foie » est faux : ce qui est stocké, c'est le glycogène ; le glucagon, lui, circule dans le sang comme messager.

Le mécanisme en cas d'hypoglycémie

Déroulons la chaîne des événements pendant une nuit de jeûne ou un long effort. Compare-la point par point avec le mécanisme de l'insuline (partie 2, section 03) : c'est le même scénario joué en sens inverse.

1. **La baisse de la glycémie.** Sans apport alimentaire, les organes continuent de consommer le glucose du sang : la glycémie descend sous 0,8 g/L et tend vers les valeurs basses (hypoglycémie légère).

2. **La détection par les cellules α.** Le sang pauvre en glucose baigne les îlots de Langerhans. Les cellules α détectent cette baisse et sécrètent du **glucagon** dans le sang.

3. **La mobilisation des réserves hépatiques.** Transporté par le sang, le glucagon agit surtout sur le **foie** : il y déclenche la **glycogénolyse** (le glycogène stocké est découpé en glucose) et la **néoglucogenèse** (le foie fabrique du glucose neuf à partir de précurseurs non glucidiques).

4. **La libération du glucose dans le sang.** Le glucose ainsi libéré ou fabriqué **sort du foie et rejoint la circulation sanguine** : le sang est réalimenté en sucre.

5. **Le retour à la normale.** La glycémie remonte vers 1 g/L. Dès que la valeur normale est retrouvée, la sécrétion de glucagon **ralentit** : la correction s'arrête d'elle-même, sans dépassement.

Jeûne ou effort → glycémie ↓ → GLUCAGON (cellules α) → foie : libération de glucose → glycémie ↑

Le glucagon agit après l'hypoglycémie et l'annule : c'est une hormone hyperglycémiante, hormone de la mobilisation des réserves.

EXEMPLE CONCRET

Un joueur qui court un match de football par forte chaleur puise dans ses réserves : en fin de match, sa glycémie a tendance à baisser. Ses cellules α ont sécrété du glucagon, son foie a déversé du glucose issu de son glycogène hépatique — c'est pourquoi il peut encore sprinter. S'il arrête brutalement sans avoir mangé, il peut ressentir faim intense et tremblements : signaux d'appel pour recharger les réserves.

03 NOTION 2 · GLYCOGENOLYSE / NEOGLUCOGENESE

Deux voies à ne pas confondre

Le glucagon remonte la glycémie par **deux mécanismes hépatiques distincts**. Les définitions doivent être sues séparément, car l'examen adore demander de les différencier :

📗 DÉFINITION — GLYCOGÉNOLYSE

La **glycogénolyse** est la **dégradation du glycogène** (réserve stockée dans le foie) **en molécules de glucose**, qui sont libérées dans le sang. C'est une *libération* d'un glucose déjà fabriqué :

glycogène → glucose.

📗 DÉFINITION — NÉOGLUCOGENÈSE

La **néoglucogenèse** est la **synthèse de glucose nouveau** par le foie, à partir de molécules **non glucidiques** : certains acides aminés (issus des protéines), le glycérol (issu des lipides) ou le lactate (issu des muscles). C'est une *fabrication* :

acides aminés, glycérol, lactate → glucose.

CRITÈRE	GLYCOGÉNOLYSE	NÉOGLUCOGENÈSE
Nature	hydrolyse (dégradation) d'une réserve	synthèse (fabrication) de glucose neuf
Point de départ	le glycogène hépatique	acides aminés, glycérol, lactate (non glucidiques)
Moment typique	jeûne court (la nuit, entre deux repas)	jeûne prolongé (les réserves de glycogène s'épuisent)
Durée d'utilisation	quelques heures à une journée	autant que nécessaire, jusqu'à l'épuisement des précurseurs

⚠️ LE TRIO PIÉGEUX : -LYSE, -NÉO, -GENÈSE

- **Glycogénolyse** : glycogène → glucose (dégradation de la réserve). « -lyse » = briser.
- **Glycogénogenèse** : glucose → glycogène (synthèse de la réserve, après le repas, sous insuline). C'est le *sens inverse* de la glycogénolyse !
- **Néoglucogenèse** : fabrication de glucose *neuf* à partir de molécules non glucidiques. « -néo- » = nouveau.

Le préfixe te donne le sens : **lyse** = on brise, **genèse** = on construit, **néo** = à partir de neuf (non glucidique).

Le foie, organe régulateur central

Pourquoi le glucagon agit-il presque exclusivement sur le foie ? Parce que le foie est le **carrefour obligé** du glucose : il est irrigué par le sang qui arrive directement de l'intestin (plein de glucose après le repas) et par le sang qui repart vers les organes. Il joue le rôle d'un **réservoir tampon** à double commande :

1. **Quand la glycémie est trop haute (après repas, sous insuline)** : le foie **capte** le glucose en excès et le stocke en **glycogène** (glycogénogenèse). La réserve se remplit.

2. **Quand la glycémie est trop basse (à jeun, sous glucagon)** : le foie **libère** du glucose dans le sang (glycogénolyse, néoglucogenèse). La réserve se vide.

3. **Résultat** : entre le « plein » et le « délestage », le foie amortit toutes les variations et **lisse la glycémie** autour de 1 g/L. C'est pourquoi on le nomme l'**organe régulateur central** de la glycémie.

Il faut maintenant préciser le sort des deux types de glycogène, car l'un d'eux nourrit le sang et l'autre pas — c'est un piège d'examen majeur :

CRITÈRE	GLYCOGÈNE HÉPATIQUE (FOIE)	GLYCOGÈNE MUSCULAIRE (MUSCLES)
Quantité	environ 100 g chez l'adulte	plus abondante au total (masse musculaire élevée)
Destination du glucose libéré	**libéré dans le SANG** → alimente tous les organes, surtout le cerveau	**consommé sur place** par le muscle lui-même → jamais libéré dans le sang
Rôle dans la glycémie	**régulateur direct** (cible du glucagon)	aucun : réserve strictement locale

⚠️ LE GLYCOGÈNE MUSCULAIRE N'ALIMENTE PAS LE SANG

Les muscles consomment leur propre glycogène pour leur contraction, mais ils ne savent **pas relâcher ce glucose dans le sang** (il leur manque l'enzyme qui permet de libérer le glucose libre dans la circulation). Seul le **glycogène HÉPATIQUE** réalimente la glycémie. Écrire « le muscle libère son glycogène dans le sang » est une erreur sanctionnée — retiens : **foie = pour tous, muscle = pour lui-même**.

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

La réserve glycogénique totale (≈ 100 g au foie, davantage dans les muscles) représente l'équivalent d'environ une journée d'activité. Au-delà, l'organisme bascule sur la **néoglucogenèse** et sur les **lipides du tissu adipeux** — la réserve énergétique la plus abondante du corps, mobilisée surtout pour les muscles et transformée aussi en corps cétoniques lors des jeûnes très prolongés.

Bilan : la boucle de régulation

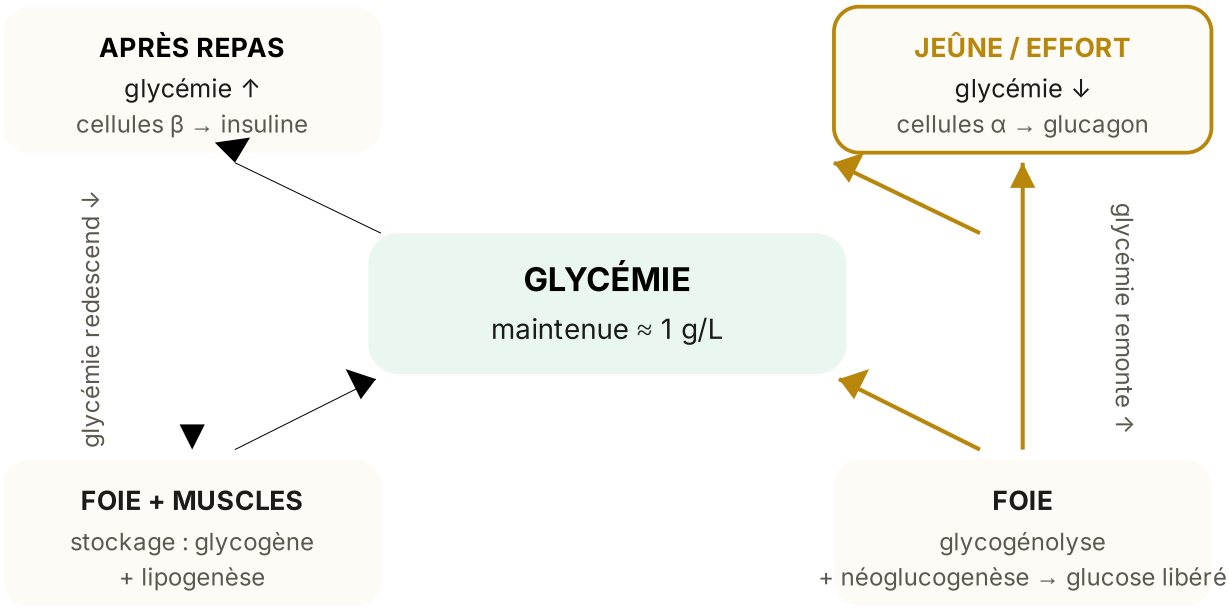
Nous pouvons maintenant assembler les deux pièces du puzzle. La glycémie est maintenue constante par **deux hormones d'actions opposées**, sécrétées par le même organe (le pancréas endocrine) et agissant sur le même organe régulateur (le foie) :

Le bilan du chapitre

INSULINE (β) fait ↓ la glycémie · GLUCAGON (α) fait ↑ la glycémie → glycémie constante ≈ 1 g/L

Deux hormones antagonistes, un même but : l'homéostasie glycémique. L'une gère le plein (repas), l'autre gère le délestage (jeûne, effort).

LA BOUCLE DE RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE



Deux boucles inverses tournent en permanence : l'insuline décharge le sang de son glucose après le repas, le glucagon le recharge à jeun. Le résultat : une glycémie stable.

Observe la logique de ces boucles : c'est **le résultat** (la glycémie) qui commande la **cause** (la sécrétion hormonale). Quand la glycémie monte, l'hormone qui la fait baisser est libérée ; quand elle descend, c'est l'hormone qui la fait monter. Chaque variation appelle sa propre correction, **en sens inverse**. Ce fonctionnement porte un nom : un **rétrocontrôle** (ou rétroaction négative) — le même principe qu'un thermostat de climatiseur qui coupe le froid quand la pièce est assez fraîche.

📗 DÉFINITION — RÉTROCONTRÔLE

Un **rétrocontrôle** est un mécanisme de régulation dans lequel **le résultat d'un processus agit sur son propre déclencheur**, pour le renforcer ou — comme ici pour la glycémie — l'annuler. Le couple insuline/glucagon assure un rétrocontrôle négatif : toute variation de la glycémie déclenche la correction qui la ramène vers 1 g/L.

Précisons enfin : le glucagon n'est pas la seule hormone hyperglycémiante — l'**adrénaline** (stress), le **cortisol** et d'autres peuvent aussi faire monter la glycémie. Mais le **couple insuline/glucagon** est le chef d'orchestre permanent de la régulation au quotidien, et c'est celui du programme. De fait, l'insuline reste la **seule** hormone capable de faire *baisser* la glycémie.

06 MÉTHODE

Les pièges du chapitre, réunis en un endroit

Avant les QCM, une dernière passe sur les confusions qui reviennent systématiquement dans les copies. Relis cette liste la veille de l'examen :

⚠️ LES 5 CONFUSIONS À ÉLIMINER ABSOLUMENT

- **Inverser les hormones** : l'insuline fait **baisser** la glycémie (elle décharge le sang), le glucagon fait **monter** (il recharge le sang). Vérifie chaque phrase de ta copie avec ce filtre.
- **Dire que le glucagon « détruit » le glycogène** : non, il **stimule le foie** qui dégrade lui-même son glycogène (glycogénolyse). Le glucagon est un messager, pas un destructeur.
- **Confondre glycogénolyse et néoglucogenèse** : la première libère un glucose *déjà stocké* ; la seconde *fabrique* un glucose neuf à partir de molécules non glucidiques.
- **Confondre glycogénolyse et glycogénogenèse** : mêmes lettres, sens opposés — « -lyse » brise le glycogène, « -genèse » le construit.
- **Faire du glycogène musculaire un fournisseur du sang** : le glycogène musculaire sert au muscle seul ; seul le **glycogène hépatique** alimente la glycémie.

LA PHRASE-BILAN À SAVOIR ÉCRIRE D'UNE TRAITE

« La glycémie est maintenue autour de 1 g/L grâce à deux hormones pancréatiques d'actions antagonistes : l'**insuline**, sécrétée par les cellules β après un repas, qui favorise l'entrée et le stockage du glucose, et le **glucagon**, sécrété par les cellules α à jeun, qui provoque la libération du glucose hépatique. Ce système de rétrocontrôle assure l'**homéostasie** de la glycémie. »

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le glucagon est une hormone :

CORRECTION

hyperglycémiante, sécrétée par les cellules α. Le glucagon est fabriqué par les cellules α des îlots de Langerhans (pas par le foie, qui n'est que sa cible) et son effet est de faire MONTER la glycémie.

Exercice 2

La différence entre glycogénolyse et néoglucogenèse :

CORRECTION

B. Glycogénolyse : glycogène → glucose (libération d'une réserve). Néoglucogenèse : acides aminés, glycérol, lactate → glucose (fabrication de neuf). Les deux se déroulent dans le FOIE, à jeun, sous l'effet du glucagon. (A est un piège : la glycogénolyse musculaire ne nourrit pas le sang.)

Exercice 3

Lors d'une nuit de jeûne, la séquence correcte est :

CORRECTION

B. La baisse de la glycémie est détectée par les cellules α, qui sécrètent le glucagon ; le foie libère alors du glucose (glycogénolyse puis néoglucogenèse) et la glycémie remonte. (C inverse les rôles : l'insuline ne fait que baisser ; D utilise le mauvais mot, la glycogénogenèse est une mise en réserve.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[cellules_alpha_glucagon]** Le **glucagon** : hormone des **cellules α** des îlots de Langerhans, sécrétée quand la glycémie **descend**, effet **hyperglycémiant**
- ✓ **[cellules_alpha_glucagon]** Déclencheurs : **jeûne** (nuit, privation) et **effort musculaire** ; cible principale : le **foie**
- ✓ **[glycogenolyse]** La **glycogénolyse** : dégradation du **glycogène hépatique** en glucose libéré dans le sang (glycogène → glucose)

- ✓ **[neoglucogenese]** La **néoglucogenèse** : **fabrication de glucose neuf** par le foie à partir de molécules **non glucidiques** (acides aminés, glycérol, lactate)
- ✓ **[foie_regulateur]** Le **foie** est l'organe régulateur central : il **stocke** le glucose en glycogène (après repas) ou le **libère** (à jeun), lissant la glycémie
- ✓ **[foie_regulateur]** Glycogène hépatique → alimente le sang ; glycogène musculaire → consommé par le muscle seul, **jamais libéré dans le sang**
- ✓ **[double_regulation]** Bilan : **insuline ↓** la glycémie (β, après repas) et **glucagon ↑** la glycémie (α, à jeun) — deux hormones **antagonistes**
- ✓ **[double_regulation]** Le système fonctionne en **rétrocontrôle** : toute variation de la glycémie déclenche la correction inverse → **homéostasie** autour de 1 g/L
- ✓ Vocabulaire : glycogénolyse (briser) ≠ glycogénogenèse (construire la réserve) ≠ néoglucogenèse (fabriquer du neuf)

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la dernière partie : la fiche complète de révision, chiffres clés et réflexes Bac